

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi — Bilgisayar Mühendisliği

CEN207 Veri Yapıları (eski kodu CE205) — Ders İzlenesi

2026-2027 Güz Yarıyılı

Ders Bilgileri

Öğretim üyesi	Dr. Öğr. Üyesi Uğur CORUH
İletişim	ugur.coruh@erdogan.edu.tr — konu satırı [CEN207] ile başlamalıdır
Ofis	F-301
Görüşme saatleri	E-posta ile randevu; ofiste ya da üniversite hesabıyla çevrim içi
Ders günü, saati, dersliği	Cuma 13:00–16:00 · İİBF ve Hukuk Fakültesi Binası, D-402 (ED-K4-2)
Ders web sitesi	https://ucoruh.github.io/ce205-data-structures/
Ders sınıfı	Her dönem yeni sınıf açılır; sınıf kodu 1. haftada duyurulur
Eğitim dili	İngilizce
Tür / yarıyıl	Zorunlu · 3. yarıyıl
Haftalık saat / kredi / AKTS	Kuramsal 3 saat · Kredi 3 · AKTS 5
Ön koşul	CEN108 Algoritmalar ve Programlama II (eski kodu CE100) — ayrıntılar: Ön gereksinimler

A. Dersin Tanımı

Bu ders, veri yapıları ve dosya organizasyonunun temellerini kapsar. Verinin programlarda — hem uygulamanın çalışma zamanı belleğinde hem de uzun süreli dosya depolamasında — nasıl eşlendiğini açıklar; bu veri nesnelerinin gerçekleştirimlerini, programlama biçimlerini ve çalışma zamanı gösterimlerini tartışır. Sıralama, arama ve çizge

algoritmalarını da ele alır. Amaç, dijital veri yapılarının gerçek dünya problemlerini nasıl çözdüğünü ve verinin belleğe ya da depolamaya nasıl şekillendirilip eşlendiğini göstermektir. Ders uygulama odaklıdır: öğrenme yalnızca kuramla değil, derste yapılan programlama uygulamaları ve dönem projesiyle pekiştirilir.

B. Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:

Kod	Öğrenme çıktısı
ÖÇ.1	Temel doğrusal (dizi, bağlı liste, yığın, kuyruk) ve doğrusal olmayan (ağaç, graf) veri yapılarının tanımlarını, temsillerini ve temel operasyonlarını açıklar.
ÖÇ.2	Algoritmaların zaman ve uzay karmaşıklığını asimptotik notasyon (Büyük O) kullanarak analiz eder ve farklı veri yapılarının performansını karşılaştırır.
ÖÇ.3	Temel sıralama (ekleme, seçim, hızlı, yığın) ve arama (doğrusal, ikili) algoritmalarını uygular, performanslarını analiz eder ve karşılaştırır.
ÖÇ.4	İkili ağaçlar, ikili arama ağaçları, AVL ağaçları, B-ağaçları gibi dengeli/dengesiz ağaç yapılarını ve hash tablolarını uygular.
ÖÇ.5	Graf veri yapısını (temsil yöntemleri) ve temel graf algoritmalarını (dolaşma, MST, en kısa yol) uygular.
ÖÇ.6	Sıralı, doğrudan (hash tabanlı) ve indeksli sıralı dosya organizasyon tekniklerini açıklar ve uygulamalarını değerlendirir.
ÖÇ.7	Verilen bir problemi analiz ederek problemin gereksinimlerine en uygun veri yapılarını ve algoritmaları seçer ve etkin bir çözüm geliştirir.

Öğrenme çıktılarının program çıktılarına katkısı (0–5)

	PÇ.1	PÇ.2	PÇ.3	PÇ.4	PÇ.5	PÇ.6–PÇ.12
ÖÇ.1	5	–	–	–	–	–
ÖÇ.2	5	–	–	–	–	–
ÖÇ.3	–	–	–	5	–	–
ÖÇ.4	–	4	3	5	–	–
ÖÇ.5	–	4	3	5	–	–
ÖÇ.6	–	–	–	4	5	–
ÖÇ.7	5	4	–	3	–	–

PÇ.1 Temel bilgi · PÇ.2 Problem çözme · PÇ.3 Tasarım · PÇ.4 Modern teknik ve araçlar · PÇ.5 Araştırma ve deney.

C. Haftalık Program

Bütün değerlendirmeler için kural: **proje gösterimleri vize ve final haftalarının hemen öncesindeki haftada; quizler vize ve final haftalarının içinde** yapılır, böylece her öğrenci katılabilir.

Hafta	Tarih	Konular	Öç
1	18.09.2026 (telafi 23.09)	Ders planı ve iletişim. Doğrusal ve doğrusal olmayan veri yapılarına giriş; performans analizi (Büyük O). Veri ve değişkenler için işaretçiler ve nesneler; bellek düzeni. ASN.1 / BER TLV / PER TLV temelleri. Yoğun C atölyesi (araç zinciri, derle-çalıştır-hata ayıkla).	1, 2, 7
2	25.09.2026	Bağlı listeler (tekli, çift, dairesel, XOR) ve atlamalı listeler; diziler (döndürme, yeniden düzenleme, arama); matrisler ve seyrek matrisler.	1, 7
3	02.10.2026	Yığınlar (dizi ve bağlı liste, LIFO); ifadeler (infix, postfix, prefix) ve dönüşümler; kuyruklar (standart, dairesel, çift uçlu, çok seviyeli; FIFO); Hanoi Kulesi; özyineleme (DFS'e hazırlık).	1, 7
4	09.10.2026	Ağaçlar ve ikili ağaçlar; dolaşmalar (in-, pre-, post-order); yığınlar/heap (min, max, ikili, binom, Fibonacci, leftist, k-ary) ve öncelik kuyrukları; heap sıralama; Huffman kodlama.	1, 4, 7
5	16.10.2026	Çizgeler: gösterimler (komşuluk matrisi, geliş matrisi, komşuluk listesi); dolaşmalar (BFS, DFS, yinelemeli derinleşme, derinlik sınırlı, çift yönlü); topolojik sıralama; su kabı problemi.	1, 5, 7
6	23.10.2026	Arama (doğrusal, ikili, interpolasyon, Fibonacci); hashing ve hash tabloları (doğrudan adresli tablolar, hash fonksiyonları, zincirleme, açık adresleme, mükemmel hashing); çakışma çözümü uygulamaları.	3, 4, 7
7	30.10.2026	Ara proje gösterimleri (C) ve ara proje raporu.	1–5, 7
8	31.10– 08.11.2026	Ara sınav haftası – Quiz-1 (1–6. haftalar).	1, 2, 4, 5, 7
9	13.11.2026	Çizge algoritmaları: minimum yayılan ağaçlar (Prim, ayrık kümelerle Kruskal), en kısa yollar (Dijkstra, Bellman–Ford), bağlantılılık ve SCC, maksimum akış, döngü tespiti (Floyd, Brent), geri izleme (n-vezir, m-renklendirme, Euler ve Hamilton yolları).	3, 5, 7
10	20.11.2026	Sıralama algoritmaları ve sınıflandırma (ekleme, seçim, shell, hızlı, birleştirme, heap, radix, sayma, dış sıralama); sıralama yöntemlerinin karşılaştırılması.	2, 3, 7
11	27.11.2026	Gelişmiş ağaçlar: ikili arama ağaçları, AVL, kırmızı-siyah, splay, B-ağacı ailesi (2-3, 2-3-4, B+, B#), veri yapılarının genişletilmesi; arama ağaçlarının karşılaştırılması.	4, 7
12	04.12.2026	Stringler: string yapıları, arama algoritmaları (kaba kuvvet, Knuth–Morris–Pratt, Boyer–Moore, Horspool), LCS ve düzenleme uzaklığı (Levenshtein, Wagner–Fischer), hizalama (Needleman–Wunsch, Smith–Waterman), trie ve Patricia ağaçları.	1, 3, 4, 7

Hafta	Tarih	Konular	Öç
13	11.12.2026	Dosya organizasyonu I: sıralı dosyalar (ikili, interpolasyon, kendini düzenleyen arama); doğrudan dosyalar ve hash fonksiyonları; çakışma çözümü (birleşik hashing, ilerleyen taşıma, çift hashing, kovalar, Brent yöntemi); mükemmel hashing.	6, 7
14	18.12.2026	Dosya organizasyonu II: indeksli sıralı dosyalar; ikincil anahtarla erişim; dosyalar için ikili ve B-ağacı yapıları; genişleyebilen dosyalar için hashing (genişletilebilir, dinamik, doğrusal hashing); k-d ağaçları ve ızgara dosyaları; dış dosya sıralama.	3, 4, 6, 7
15	25.12.2026	Final proje gösterimleri (Java) ve final proje raporu.	1–7
16	04–17.01.2027	Final sınav dönemi — Quiz-2 (9–14. haftalar).	2–7

Önceki yıllardan korunan ve ders notlarında isteğe bağlı okuma olarak işlenen zenginleştirme konuları: alfa-beta budama, Hasse diyagramları, Petri ağları, iki parçalı çizgeler, Bayes ağları, van Emde Boas ağaçları, SimHash, trie hashing.

D. Kaynaklar, Yazılım ve Donanım

Ana kaynak, ders web sitesindeki ders notlarıdır ve kendi başına yeterlidir. İleri okuma için önerilen kitaplar:

- Deitel & Deitel. *C How to Program*, 7. baskı. Prentice Hall, 2013.
- Y. Daniel Liang. *Introduction to Java Programming, Comprehensive Version*, 10. baskı.
- T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein. *Introduction to Algorithms*, 3. baskı. MIT Press.
- J. R. Hanly, E. B. Koffman. *Problem Solving and Program Design in C*, 6. baskı.
- A. L. Tharp. *File Organization and Processing*. Wiley, 1988.
- P. Brass. *Advanced Data Structures*. Cambridge University Press, 2008.
- R. Sedgewick, K. Wayne. *Algorithms*, 4. baskı. Addison-Wesley, 2011.

Dizüstü bilgisayar gereklidir. Derste, ödevlerde ve projede kendi geliştirme ortamınızı kullanacaksınız: C/C++ derleyicisi (GCC, Clang ya da MSVC), CMake, GoogleTest, Doxygen, JDK 21 ile Maven ve JUnit 5, Git ve bir GitHub hesabı. Kurulum adımları 1. haftada ve ders notlarında verilir; proje şablonları sağlanır. Araç zincirinin tam kontrol listesi için [Ön gereksinimler](#) sayfasına bakın.

E. Değerlendirme

Dönem boyunca **tek bir proje** yürütülür; her biri kendi rubriğiyle değerlendirilen iki ara kontrolü vardır: vize kontrolü (C gerçekleştirimi) ve final kontrolü (Java gerçekleştirimi). Ayrıca ara sınav haftasında bir, final döneminde bir quiz yapılır. Proje konuları, takım oluşturma kuralları, teslimler ve **ayrıntılı vize ve final rubrikleri** (kriterler, puanlar, ilişkili öğrenme çıktıları ve başarı düzeyleri) dersin [proje rehberinde](#) verilir.

Değerlendirme	Kod	Ağırlık	Zaman
Proje kontrolü 1 – C gerçekleştirimi, rapor ve gösterim (rubrik)	RAP1	Vizenin %60'ı	7. hafta (30.10.2026)
Quiz-1 (1–6. haftalar)	QUIZ1	Vizenin %40'ı	8. hafta, ara sınav haftası (31.10–08.11.2026)
Proje kontrolü 2 – Java gerçekleştirimi, rapor ve gösterim (rubrik)	RAP2	Finalin %70'i	15. hafta (25.12.2026)
Quiz-2 (9–14. haftalar)	QUIZ2	Finalin %30'u	16. hafta, final dönemi (04–17.01.2027)

$$Not_{Vize} = 0.6 RAP1 + 0.4 QUIZ1 \quad Not_{Final} = 0.7 RAP2 + 0.3 QUIZ2$$

$$Başarı Notu = 0.4 Not_{Vize} + 0.6 Not_{Final}$$

İş yükü (AKTS 5 = 125 saat)

Etkinlik	Sayı	Süre	Toplam
Derse Katılım	14	3	42
Bireysel Çalışma (haftalık notlar ve örnekler)	14	1	14
Quiz (ara sınav haftası ve final dönemi)	2	2	4
Quiz için Bireysel Çalışma	2	10	20
Proje Hazırlama (C ve Java kontrolleri)	2	16	32
Rapor Hazırlama	2	5	10
Proje Sunma (gösterim ve sorular)	2	1,5	3
Toplam			125

F. Öğretim Yöntemleri

Dersler sınıfta yüz yüze yapılır; anlatım, soru–cevap ve uygulamalı programlama bir arada kullanılır. Her içerik haftası ders notu, sunum, çözümlü örnekler ve kendini sınama sorularıyla birlikte gelir. Duyurular, kaynaklar ve teslimler ders sınıfında yürütülür. Yoklama alınır.

G. Geç Teslim

Dönem boyunca ödevler duyurulan son tarihe kadar teslim edilmelidir. Süresi geçmiş ödevler kabul edilmez. Beklenmedik durumlar öğrenci tarafından öğretim üyesine bildirilmelidir.

H. Ders Platformu ve İletişim

Bütün duyurular, kaynaklar ve teslimler her dönem yeniden açılan ders sınıfında paylaşılır; sınıf kodu 1. haftada duyurulur. Ders notları, sunumlar ve indirilebilir belgeler ders web sitesindedir. Sınıfı ve üniversite e-postanızı her gün kontrol edin.

I. Akademik Dürüstlük, İntihal ve Kopya

Akademik dürüstlük RTEÜ'nün en önemli ilkelerinden biridir. Akademik dürüstlük ilkelerini ihlal eden herkes ağır şekilde cezalandırılır.

Sınıf arkadaşlarıyla ve başkalarıyla "birlikte çalışmak" doğaldır. Bir öğrencinin zor bir konuyu ya da bütün bir dersi daha iyi anlamak için ücretli ya da ücretsiz yardım istemesi de mümkündür. Peki "birlikte çalışmak" ya da "özel ders almak" ile "akademik sahtekârlık" arasındaki sınır nedir? Ne zaman intihal, ne zaman kopya olur?

Sınav sırasında başka bir öğrencinin kâğıdına ya da izin verilenler dışındaki bir kaynağa bakmak kopyadır ve cezalandırılır. Ancak pek çok öğrenci, özellikle ödevlerde neyin kabul edilebilir olduğu ve neyin "kopya" sayıldığı konusunda çok az deneyimle üniversiteye gelir. Aşağıdaki ilkeler notlandırılan ödevlerde akademik dürüstlük anlayışını açıklar. Aşağıda tanımlanmayan bir durumla karşılaşırsanız, yapmak istediğinizin akademik dürüstlük çerçevesinde kalıp kalmadığını öğretim üyesine sorun.

a. Ödev hazırlarken neler kabul edilebilir?

- Ödevi daha iyi anlamak için sınıf arkadaşlarıyla konuşmak.
- İnternette ya da başka bir yerde bulduğunuz fikirleri, alıntıları, paragrafları ya da küçük kod parçalarını, çözümün tamamı olmamak ve kaynağını belirtmek koşuluyla ödevinize eklemek.
- Ödevinizin İngilizce dili konusunda yardım istemek.
- Tartışmalı bir konuda sınıf içi tartışma başlatmak için ödevinizin küçük parçalarını paylaşmak.
- Talimatlar, başvuru kaynakları ve teknik sorunların çözümü için internete ya da başka kaynaklara başvurmak; ama ödevin doğrudan cevabı için değil.
- Çözümleri gerçek metin ya da kod yerine diyagramlar veya özet ifadelerle başkalarıyla tartışmak.
- Ödevinizi sizin yerinize yapmaması koşuluyla bir özel öğretmenle (ücretli de olabilir) çalışmak.

b. Neler kabul edilemez?

- Kendi çözümünüzü teslim etmeden önce bir sınıf arkadaşınızdan çözümünü görmek istemek.
- Ders dışında bulup çalışmanıza kattığınız herhangi bir metnin ya da kodun kaynağını belirtmemek.
- Problemi çözmekte zorlanan bir sınıf arkadaşınıza kendi çözümünüzü vermek ya da göstermek.

J. Beklentiler

Derslere zamanında katılmanız ve haftalık gereksinimleri (okumalar ve proje adımları) tamamlamanız beklenir. Öğretim üyesi ile öğrenciler arasındaki ana iletişim kanalı e-postadır. Sorularınızı üniversite e-posta adresinizden gönderin; **konu satırına ders kodunu, mesaja adınızı yazın**. Öğretim üyesi de gerektiğinde sizinle e-posta ile iletişime geçer; bu yüzden e-postanızı her gün kontrol edin.

K. Ders İçeriği ve İzlenec Güncellemeleri

Gerekli görülürse ders içeriği ya da ders takvimi değiştirilebilir. Bu belge kapsamındaki her değişiklik öğretim üyesi tarafından duyurulur.